

Årets case: Kjernekraft i Norge

Beslutningstre: planlegge nå vs. vente og se

SOK-2301 – Nytte-kostnadsanalyse

2026-09-07

1 Oppgavetekst

Lag en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse om bygging av kjernekraft i Norge.

Analysen skal vurdere følgende alternativer: - Starte planleggingen nå og ta endelig beslutning i 2035 - Utsette planleggingen til senere (for eksempel 2035) og ta endelig beslutning i 2055

Årstallene for endelig beslutning og planlegging er veiledende, og kan endres etter behov.

2 Bakgrunn

Norge må ta stilling til om, og eventuelt når, det bør planlegges for kjernekraft. Regjeringens ekspertutvalg har nylig lagt fram sin utredning, [NOU 2026:4](#), som danner utgangspunktet for dette caset.

Beslutningen har en klar realopsjons-struktur: å starte planlegging nå gir Norge et kraftverk tidligere i drift, men til en investeringskostnad og med en teknologimodenhet som ennå er usikker. Å vente gir mer informasjon før beslutningen tas, men utsetter en eventuell gevinst og innebærer at man går glipp av tidlig produksjon.

3 To måter verden kan utvikle seg

Fram mot beslutningstidspunktet kan den globale teknologimodningen for kjernekraft utvikle seg i to retninger, som her kalles **scenario A** og **scenario B**:

	Scenario A – billig og enkelt	Scenario B – dyrt og komplisert
Design	Modne, standardiserte design (f.eks. SMR)	Fortsatt umodne leverandørkjeder
Erfaring	Erfaring fra internasjonale prosjekter reduserer risiko	Kostnadsoverskridelser og forsinkelser (jf. Olkiluoto 3, Vogtle)
Byggetid	Kort, forutsigbar byggetid	Lang, usikker byggetid
Investeringskostnad	Nær lønnsomhetsterskelen	Langt over lønnsomhetsterskelen

4 Beslutningstreet

Kjernekraft i Norge – beslutningstre

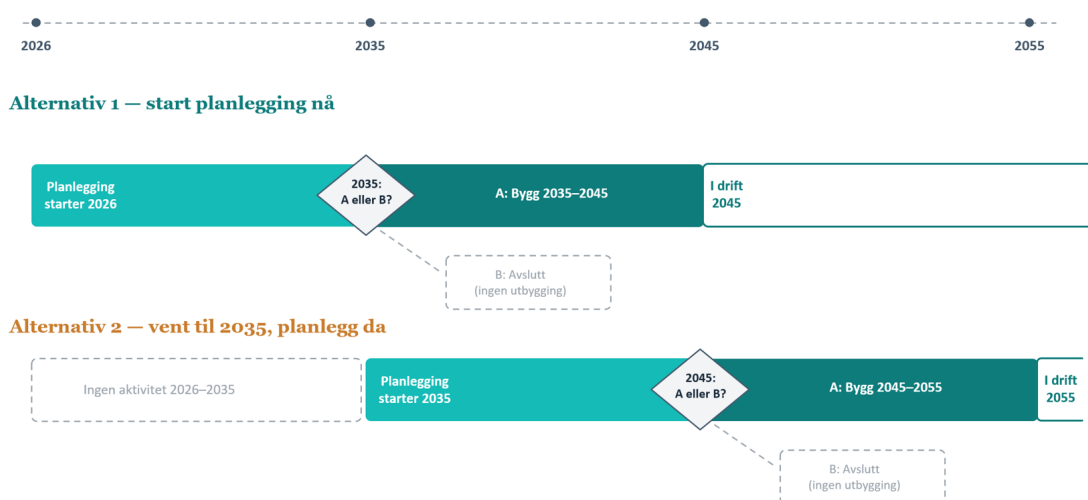


Figure 1: Beslutningstreet

5 Kritiske faktorer

1. **Er alternativene i realiteten identiske bortsett fra tidspunkt?** Hvis den underliggende stasjonære sannsynligheten for scenario A vs. B er lik uansett når man planlegger, dominerer alternativ 1 rent tidsmessig: $NV(\text{alternativ 1}) > NV(\text{alternativ 2})$ på grunn av diskontering alene.

2. **Øker ventingen sannsynligheten for suksess?** Hvis det å vente til 2035 øker sannsynligheten for at teknologien har modnet til scenario A, kan dette snu rangeringen: $NV(\text{alternativ 1}) < NV(\text{alternativ 2})$.
3. **Øker strømprisen mye over tid?** Hvis strømprisen vokser raskere enn diskonteringsrenten, kan $NV(\text{alternativ 1}) < NV(\text{alternativ 2})$. Hvis mesteparten av prisøkningen derimot skjer *før* 2055, kan $NV(\text{alternativ 1}) > NV(\text{alternativ 2})$.
4. **Faller investeringskostnadene over tid?** Hvis investeringskostnadene forventes å falle fra 2045 til 2055, kan dette også gi $NV(\text{alternativ 1}) < NV(\text{alternativ 2})$.

Disse fire faktorene skal danne grunnlaget for studentenes kvantitative og kvalitative vurdering av de to alternativene.

6 Informasjon som må innhentes

- Investeringskostnad
- Driftskostnad
- Byggetid
- Produksjon
- Levetid
- Fremtidig kraftpris
- Infrastruktur

Dere vil trolig kunne finne svar på alle disse punktene i [NOU 2026:4](#).